

Prueba Práctica.

Enunciado:

Módulo de gestión de cuentas bancarias para ser integrado a un sistema financiero interactivo. Considere que una cuenta bancaria estándar sirve como base para productos financieros específicos. Ninguna cuenta bancaria genérica, es decir, sin definir su tipo (Ahorros o Corriente), puede operar directamente en el sistema.

Una cuenta está estructurada por los siguientes componentes y parámetros básicos: número de cuenta (un identificador único de 6 dígitos), nombre del titular, saldo actual (atributo protegido `_balance`) e historial de transacciones.

De cada tipo de cuenta se conocen las siguientes reglas y especificaciones:

a. **Cuenta de Ahorros (SavingsAccount):** Se caracteriza por generar ganancias mediante una tasa de interés prefijada (ej. 2% o 0.02). **Regla de Negocio:** No se permiten sobregiros. Si el monto del retiro o transferencia supera el saldo disponible, la operación debe ser rechazada.

b. **Cuenta Corriente (CheckingAccount):** Se caracteriza por incluir un límite de sobregiro o margen de crédito concedido (ej. $\$500$). **Regla de Negocio:** Se permiten retiros o transferencias que dejen el saldo en saldo negativo, siempre y cuando no superen el límite de sobregiro establecido.

Las operaciones efectuadas (depósitos, retiros, transferencias e intereses abonados) deben actualizar el saldo y registrarse cronológicamente en la lista del historial de transacciones de la cuenta.

Tabla comparativa de reglas por tipo de cuenta:

Tipo de Cuenta	Tasa de Interés	Límite de	Regla de Retiro
----------------	-----------------	-----------	-----------------

		Sobregiro	
Cuenta de Ahorros	Aplicable (ej. 2%)	\$0	Permitido solo si $\text{Monto} \leq$.
Cuenta Corriente	0%	Aplicable (ej. \$500)	Permitido si $\text{Monto} \leq (\text{Saldo})$.

El sistema podrá gestionar múltiples cuentas bancarias. Deberá ofrecerse al usuario las siguientes funcionalidades a través de un menú interactivo en consola (CLI):

1. **Agregar cuenta bancaria.** Permite registrar una nueva cuenta (Ahorros o Corriente) en el sistema. Generará automáticamente o solicitará un número único de 6 dígitos, asociará al titular e inicializará el saldo y parámetros correspondientes. (2 pts.)
2. **Realizar depósitos y retiros.** El usuario seleccionará una cuenta e indicará la operación. El retiro deberá aplicar polimórficamente las validaciones de sobregiro según el tipo de cuenta. (3 pts.)
3. **Transferir dinero entre cuentas.** Permite realizar el envío de fondos entre dos cuentas registradas, deduciendo el monto de la cuenta origen y acreditándolo en la cuenta destino previa validación de fondos. (3 pts.)
4. **Consultar estado e historial.** Muestra en pantalla la información del titular, tipo de cuenta, saldo actual y la lista detallada de transacciones realizadas. (2 pts.)
5. **Aplicar intereses a cuenta de ahorros.** Ejecuta el cálculo e incremento de intereses exclusivamente para las cuentas de ahorro existentes. (2 pts.)
6. **Interfaz de usuario y manejo de excepciones.** El menú debe mostrarse constantemente, permitiendo la navegación continua y gestionando errores de entrada (montos negativos, caracteres no numéricos o cuentas inexistentes) mediante bloques try/except. (3 pts.)

Consideraciones Adicionales:

- Los programas muy parecidos o copiados serán calificados con **0 (cero)** puntos.
- Los programas que no CORRAN serán calificados con **0 (cero)**. **Es decir, no serán aceptados.**
- Deben entregar el programa en un archivo .zip cuyo nombre debe corresponder al primer nombre y primer apellido. Por ejemplo: *JUAN_PEREZ_PRUEBA1.zip*.
- Deberá hacer uso obligatorio y correcto de la POO:
 - **Mecanismo de abstracción y encapsulamiento:** Definición de una clase base abstracta BankAccount, (3 pts.)
 - **Mecanismo de reutilización de código (herencia):** Heredar correctamente de la clase base a las clases derivadas SavingsAccount y CheckingAccount. (2 pts.)

- **Polimorfismo y comunicación entre objetos:** Implementación del método de retiro (withdraw) diferenciado y con comunicación entre instancias en las transferencias. (3 ptos.)